Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Computação

P2 de Redes de Computadores 2024/2

Cada item de resposta precisa de *no mínimo* 2 frases de justificativa. Sem isso, o item não pontua.

Assinatura: _____

Questão 1) (3,0 pontos) Considere um protocolo variante do TCP, no qual o tamanho da janela de congestionamento varia linearmente entre uma constante mínima c e um valor máximo W. Quando o tamanho da janela atinge W, ocorre uma perda, e o tamanho da janela volta imediatamente a c, reiniciando o ciclo. Suponha que:

- Cada pacote tem tamanho MSS bytes.
- W é medido em pacotes.

Com base nesse modelo, responda:

a) Derive a fórmula para a **taxa de perdas** L, que é a fração de pacotes perdidos, em função de c e W.

L = 1 / Spa = 1/(c+c+1+...+W)

a1= c
an = W
n = (W - c +1)

b) Determine L em função de W **quando c = W/2.**

L = 1/((W/2+W)(W/2 +1)/2)

Spa = (a1+ an) n / 2

a1= W/2
an = W
n = (W - W/2 +1) = W/2 + 1

c) Sabendo que o **throughput** T é dado pela taxa de dados transmitidos, em bytes por unidade de tempo, derive uma fórmula para T em função de W, MSS e RTT. Assuma

que durante cada RTT, a quantidade média de informações transmitidas é igual ao tamanho médio da janela.
T = (c+W)/2 * MSS / RTT

d) Reescreva T em função de MSS, RTT e L, no caso em que **c=1.** Você pode fazer simplificações que julgar adequadas, desde que as explique. Por exemplo, se quiser, você pode desprezar termos de ordem inferior, substituindo $x W^2 + y W + z \sim x W^2$

T = (W+1)/2 * MSS / RTT

onde W precisa ser escrito em função de L

e) Refaça o item acima para o caso **c=W/2.**

T ~ 1/sqrt(L)

Questão 2) (2,0 pontos) Sobre o TCP.

a) O TCP se aproveita de características do go-back-N (GBN) e do Selective Repeat (SR). Explique uma das características que o TCP se aproveita de cada um desses protocolos, justificando.

GBN ACK cumulativo

SR resposta seletiva (não reenvia tudo) – guarda fora de ordem

b) O timeout do TCP é dado pela seguinte fórmula.

```
Timeout_Interval = Estimated_RTT + 4*(Deviation_RTT)
```

Por que o número 4 na fórmula acima? O `Timeout_Interval` não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. O que ocorre se for muito grande? E se for muito pequeno?

o número 4 é pra garantir algum robustez, levando em conta atrasos aleatórios – desigualdade Chebyshev – margem de erro, tolerar para tolerar atrasos aleatórios

pequeno: timeout direto (prematuro) – retransmitir desnecessarimaente

grande: tempo reação muito grande

Questão 3) (2,5 pontos) Verdadeiro ou falso? Justifique claramente. No caso de estar certo, comente. No caso de estar errado, corrija completamente. Lembre-se que todas as questões da prova precisam ser justificadas com no mínimo duas frases completas.

a) O TCP é stateless, já que não guarda informações entre uma conexão e a outra.

Falso – ele guarda informações sobre conexão

b) DHCP usa tanto TCP quanto UDP.

Falso – usa só UDP; porque ele precisa mandar mensagens broadcast e ele precisa ser leve, TCP seria muito pesado

c) NAT serve para atribuir endereços IP para dispositivos que recém entraram na Internet.

False – DHCP que serve pra isso; NAT serve pra mapear múltiplos endereços locais em endereço global

d) O TCP cubic funciona segundo a abordagem AIMD (additive increase, multiplicative decrease).

Falso – ele incrementa segundo cubo, e não linear, não aditivo

e) Segundo a abordagem AIMD (additive increase, multiplicative decrease), a janela de congestionamento cresce em uma unidade a cada ACK recebido.

Falso – ela cresce em uma unidadae a cada RTT – esse crescimento de um a cada ACK é só no slow start

Questão 4) (1 ponto) Neste problema, vamos explorar o impacto dos NATs em aplicativos P2P. Suponha que um peer com o nome de usuário Arnold descobre, através de uma consulta, que

um peer com o nome de usuário Bernard possui um arquivo que ele deseja baixar. Suponha também que tanto Bernard quanto Arnold estão, cada um, atrás de um NAT. Tente elaborar uma técnica que permita que Arnold estabeleça uma conexão TCP com Bernard sem a necessidade de configuração específica de NAT para o aplicativo.

Usar um ponto de negociação de terceiros, externo aos pontos de interesse – esse ponto permite que se fure NAT

Questão 5) (1,5 pontos) **Comparação entre visão clássica da Internet e SDN (Software-Defined Networking):**

Considere os dois modelos de rede: a visão clássica da Internet e a abordagem baseada em SDN. Responda às seguintes perguntas com base nas características de cada modelo:

---

a) **(0,5 pontos)** Na visão clássica da Internet, os dispositivos de rede (como roteadores e switches) tomam decisões de encaminhamento baseadas em tabelas locais e protocolos descentralizados, enquanto no SDN:

1. As decisões são tomadas localmente por cada dispositivo.
2. Um controlador centralizado define as políticas e regras de encaminhamento.
3. Todos os dispositivos compartilham tabelas de roteamento por meio de protocolos como OSPF e BGP.
4. Existe separação clara entre o plano de controle e o plano de dados.

Quais alternativas estão corretas?

2. 4.

1. decisões tomadas pelo controlador

3. não usa OSPF e BGP – usa protocolos próprios de SDN – não compartilham tabelas de roteamento entre si

---

b) **(0,5 pontos)** No modelo SDN, o controlador centralizado permite maior flexibilidade na configuração da rede. Qual das seguintes vantagens estão diretamente associadas ao modelo SDN?

1. Controle programável de políticas de roteamento.
2. Facilidade de adaptação a novas aplicações e requisitos de rede.

3. Maior resiliência a falhas, devido à ausência de um ponto de controle.
4. Simplificação no gerenciamento da rede.

Quais alternativas estão corretas?

1. **sim**
2. **sim**

tem ponto de controle

4. sim

---

c) (0,5 pontos) Explique como SDN difere da abordagem tradicional da Internet.

SDN usa controlador, separa plano de dados de plano de controle, facilita administração, permite que se faça roteamento baseado em origem, balanceamento de carga, multi-path etc